はじめに
Astra Automation

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-automation/get-started/before_get_started.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに 1
作業を開始する前に 1
API トークンを取得します 1
Hello world 2
ワークフローを使用する準備をします 3
Kubernetes の基本概念 5

はじめに

作業を開始する前に

次の手順を確認して、 Astra Control REST API の使用を開始するための準備を簡単に行うことができます。

Astra アカウントのクレデンシャルが必要

Astra のクレデンシャルが必要になるのは、 Astra Web ユーザインターフェイスにサインインして、 API トークンを生成する場合です。Astra Control Center を使用すると、これらの資格情報をローカルで管理できます。Astra Control Service を使用すると、アカウントの資格情報に * Auth0 * サービスからアクセスできます。

Kubernetes の基本概念を理解する

Kubernetes のいくつかの基本概念を理解しておく必要があります。を参照してください "Kubernetes の基本概念" を参照してください。

REST の概念と実装を確認

必ず確認してください "コア REST の実装" REST の概念と、 Astra Control REST API の設計に関する詳細については、を参照してください。

詳細はこちらをご覧ください

に示す追加情報のリソースを確認しておく必要があります "その他のリソース"。

API トークンを取得します

Astra Control REST API を使用するには、 Astra API トークンを取得する必要があります。

はじめに

API トークンは、 Astra の呼び出し元を識別し、すべての REST API 呼び出しに含める必要があります。

- Astra Web ユーザインターフェイスを使用して、 API トークンを生成できます。
- トークンを使用して伝送されるユーザ ID は、トークンを作成するユーザによって決まります。
- トークンは 'Authorization'HTTP 要求ヘッダーに含める必要があります
- トークンは作成後に期限切れになることはありません。
- トークンは、 Astra の Web ユーザインターフェイスから取り消すことができます。

関連情報

- "API トークンを取り消します"

Astra API トークンを作成

Astra API トークンを作成する手順を次に示します。

Astra アカウントのクレデンシャルが必要です。

このタスクは、 Astra Web インターフェイスで API トークンを生成します。また、 API 呼び出しの際にも必要なアカウント ID を取得する必要があります。

手順

1. アカウントのクレデンシャルを使用して Astra にサインインします。

   Astra Control Service の次のサイトにアクセスします。 "https://astra.netapp.io"

2. ページの右上にある図のアイコンをクリックし、 * API access * を選択します。
3. ページで [API トークンの生成] をクリックし、ポップアップウィンドウで [API トークンの生成] をクリックします。
4. アイコンをクリックしてトークン文字列をクリップボードにコピーし、エディタに保存します。
5. 同じページにあるアカウント ID をコピーして保存します。

Curl またはプログラミング言語を使用して Astra Control REST API にアクセスする場合は、 API ベアラトークンを HTTP'Authorization' 要求ヘッダーに含める必要があります。

Hello world

ワークステーションの CLI でシンプルな Curl コマンドを問題して、 Astra Control REST API の使用を開始し、利用可能かどうかを確認できます。

Curl ユーティリティがローカルワークステーションで使用可能である必要があります。また、 API トークンと関連付けられているアカウント識別子も必要です。を参照してください "API トークンを取得します" を参照してください。

カールの例

次の Curl コマンドは、 Astra ユーザのリストを取得します。図に示すように、適切な <account_ID> と <api_ctoken> を指定します。

```
curl --location --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/users' --header
'Content-Type: application/json' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

JSON 出力例

```
{
  "items": [
    [
    "David",
    "Peterson",
    "844ec6234-11e0-49ea-8434-a992a6270ec1"
    ],
    [
      "Scott",
      "Morris",
      "2a3e227c-fda7-4145-a86c-ed9aa0183a6c"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

ワークフローを使用する準備をします

実際の環境で使用する前に、 Astra ワークフローの構成と形式を理解しておく必要があります。

はじめに

a_workflow_ は、特定の管理タスクまたは目標を達成するために必要な 1 つ以上のステップのシーケンスです。Astra Control ワークフローの各手順は、次のいずれかです。

- REST API 呼び出し（ cURL や JSON の例などの詳細を含む）
- 別の Astra ワークフローの呼び出し
- その他の関連タスク（必要な設計決定の実行など）

ワークフローには、各タスクを実行するために必要な主要な手順とパラメータが含まれています。自動化環境をカスタマイズするための出発点となります。

共通の入力パラメータ

以下に記載する入力パラメータは、 REST API 呼び出しを示すために使用するすべての cURL サンプルに共通しています。

> これらの入力パラメータは汎用的に必要なため、個々のワークフローでは詳しく説明していません。特定のカールの例に追加の入力パラメータが使用される場合は、「 * その他の入力パラメータ * 」セクションで説明します。

パスパラメータ

すべての REST API 呼び出しで使用されるエンドポイントパスには、次のパラメータが含まれています。も

参照してください "URL 形式" を参照してください。

アカウント **ID**

これは、 API 処理を実行する Astra アカウントを識別する UUIDv4 値です。を参照してください "API トークンを取得します" アカウント ID の検索の詳細については、を参照してください。

要求ヘッダー

REST API 呼び出しに応じて、いくつかの要求ヘッダーを含める必要があります。

承認

ワークフロー内のすべての API 呼び出しで、ユーザを識別するための API トークンが必要です。トークンは 'Authorization' 要求ヘッダーに含める必要がありますを参照してください "API トークンを取得します" API トークンの生成の詳細については、を参照してください。

コンテンツタイプ

要求の本文に JSON が含まれている HTTP POST 要求と PUT 要求では、 Astra リソースに基づいてメディアタイプを宣言する必要があります。たとえば ' 管理対象アプリケーションのスナップショットを作成するときに 'Content-Type:application/stra-pappSnap+JSOb' というヘッダーを含めることができます

同意します

アストラリソースに基づいて、応答で想定されるコンテンツの特定のメディアタイプを宣言できます。たとえば ' 管理対象アプリケーションのバックアップを一覧表示するときに 'Accept:application/Astra-pappBackup+JSOb' というヘッダーを含めることができますただし、簡単にするために、ワークフロー内のカールサンプルはすべてのメディアタイプに対応しています。

トークンと識別子の表示

cURL の例で使用される API トークンおよびその他の ID 値は不透明で、認識不能な意味はありません。サンプルの読みやすさを向上させるために、実際のトークンと ID 値は使用されません。代わりに、小さい予約済みキーワードが使用されます。これには次のような利点があります。

- cURL と JSON のサンプルは、より明確でわかりやすくなっています。
- すべてのキーワードは角かっこと大文字で同じ形式を使用するため、挿入または抽出する場所とコンテンツをすばやく識別できます。
- 元のパラメータをコピーして実際の配置で使用することはできないため、値は失われません。

次に、 curl の例で使用される一般的な予約済みキーワードの一部を示します。このリストはすべてを網羅しているわけではなく、必要に応じてその他のキーワードが使用されていその意味はコンテキストに基づいて明確になる必要があります。

キーワード	を入力します	説明
<account_ID>	パス	API 処理を実行するアカウントを識別する UUIDv4 値。
<api_ctoken> のように指定します	ヘッダー	発信者を識別および認可するベアラトークン。
<managed_app_ID>	パス	API 呼び出しの管理対象アプリケーションを識別する UUIDv4 値。

ワークフローのカテゴリ

導入モデルに応じて、幅広い種類の Astra ワークフローが用意されています。Astra Control Center を使用している場合は、インフラワークフローから始めて、管理ワークフローに進みます。Astra Control Service を使用すると、通常は管理ワークフローに直接移動できます。

> ワークフロー内の cURL のサンプルでは、 Astra Control Service の URL を使用します。オンプレミスの Astra Control Center を使用している場合は、環境に応じて URL を変更する必要があります。

インフラワークフロー

これらのワークフローは、クレデンシャル、バケット、ストレージバックエンドなどの Astra インフラを処理します。Astra Control Center で必要ですが、ほとんどの場合は Astra Control Service でも使用できます。このワークフローでは、マネージドクラスタの構築と保守に必要なタスクを中心に説明します。

管理ワークフロー

これらのワークフローは、管理対象クラスタを作成したあとに使用できます。このワークフローでは、バックアップ、リストア、管理対象アプリケーションのクローニングなど、アプリケーションの保護とサポートの処理に重点を置いています。

Kubernetes の基本概念

Kubernetes の概念については、 Astra REST API の使用時にいくつか関連するものがあります。

オブジェクト

Kubernetes 環境で管理されるオブジェクトは、クラスタの構成を表す永続的なエンティティです。これらのオブジェクトのことから、クラスタワークロードを含むシステムの状態がわかります。

ネームスペース

ネームスペースは、単一のクラスタ内でリソースを分離する手法を提供します。この組織構造は、作業、ユーザ、およびリソースのタイプを分割する場合に便利です。namespace scope_を 持つオブジェクトはネームスペース内で一意である必要があり、 _cluster scope_を 持つオブジェクトはクラスタ全体で一意である必要があります。

ラベル

ラベルは Kubernetes オブジェクトに関連付けることができます。キーと値のペアを使用して属性を記述します。また、 Kubernetes の中核的な処理には含まれない、組織には役立つ任意の組織をクラスタに適用できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.